

바이브 코딩 실습 워크숍

말로 시키고, 눈으로 확인하고, 다시 시킨다.

오늘, **내 업무에 쓸 도구 하나**를 직접 만들어 갑니다.

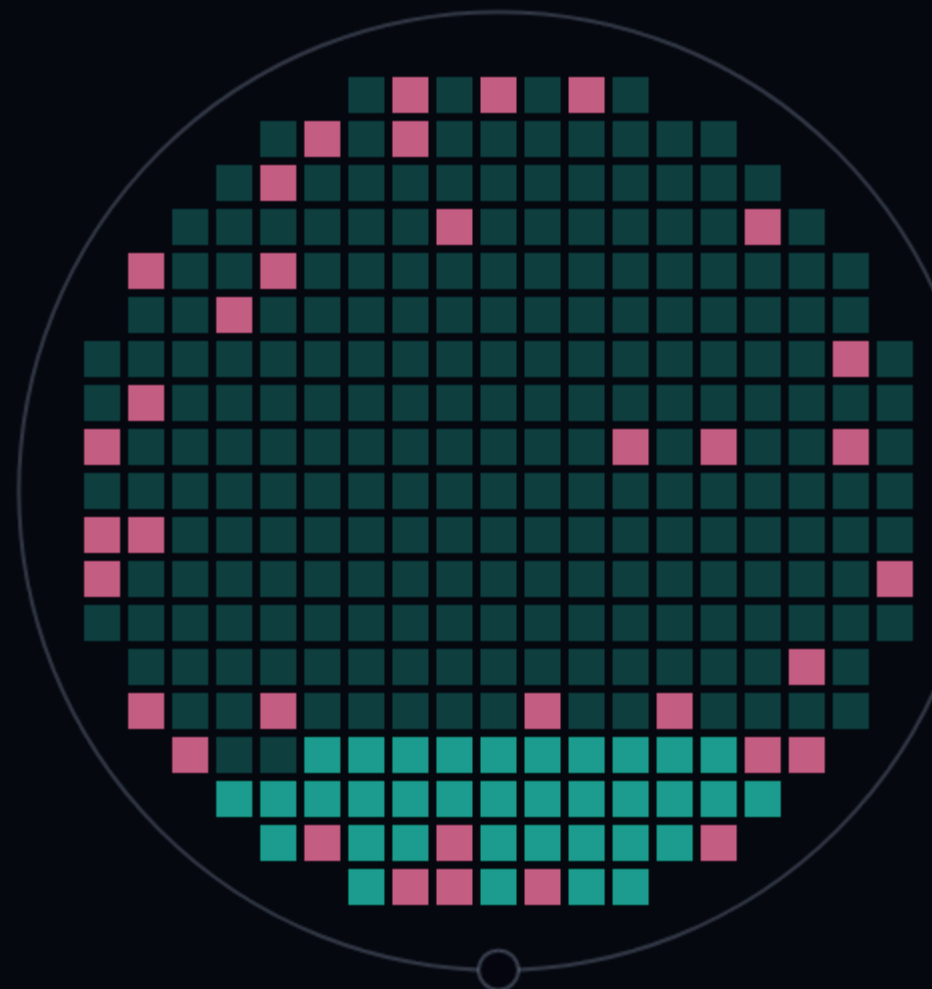
🕒 90분 · 3시간 · 8시간



반도체 엔지니어 대상



코딩 경험 불필요



퇴근할 때, 이것들을 가져갑니다

3+

직접 만든 동작하는 결과물

1

내 업무용 도구 — 마지막 실습에서 만듭니다

1

"내 업무도 되겠는데?"라는 확신

오늘의 진짜 목표는 코딩 실력이 아니라 **자신감**입니다.
"AI에게 시키면 되는구나"를 몸으로 익히는 것.

오늘은 어느 코스인가요?

덱은 하나지만 길이는 셋입니다. 강사가 오늘의 코스를 먼저 알려줍니다 — 각 실습 오른쪽 위 칩(🕒 90 ⬡ 3h 📅 8h)이 "이 실습이 어느 코스에 들어가는지"입니다.

90분

⚡ 스프린트

- 명함 웹페이지 (복붙)
- 고장난 앱 고치기
- 웨이퍼 맵 보스전
- 내 업무 도구

3시간

⬡ 표준

- 스프린트 전부 +
- 룰렛 · 빈칸 실습
- SPC 셀프 검증
- 스킬로 굳히기

기본

8시간

📅 풀데이

- 표준 전부 +
- 부록 레시피 6개 (파트 사이에)
- 심화 트랙 (배포까지)
- 미니 프로젝트 확장

세 코스 모두 마지막은 "내 업무 도구 하나"입니다. 쉬운 것으로 손을 풀고, 마지막에 내 일로 옵니다.

실습 형식이 계속 바뀝니다

손을 푸는 앞부분(위밍업·명함·룰렛)은 전부 복불이고, 그 뒤로는 형식이 계속 바뀝니다 — 손이 하는 일이 매번 달라집니다. 다섯 형식 모두 혼자 합니다.



스프린트
SPRINT

프롬프트를 드립니다.
복불로 결과 보기



구조
RESCUE

이미 고장난 것을
살려내기



빈칸
BLANK

프롬프트를 안 드립니다.
직접 쓰기



보스전
BOSS

정답이 있는 과제.
채점기가 점수를 준다



셀프 검증
SELF-CHECK

내 결과를 내가
의심해 보기

순서가 곧 난이도입니다. 복불로 시작해서, 마지막엔 프롬프트를 직접 써서 내 업무 도구를 만듭니다.

오늘의 흐름

—쉬운 복불에서내 업무로

시각	형식	무엇을	결과물
0:00	—	코스 · 규칙 · 보안 약속 · 워밍업	첫 응답 받아보기
0:15	SPRINT	명함 웹페이지 — 프롬프트 복불	브라우저에 뜨는 내 이름
0:30	SPRINT	점심 메뉴 룰렛 — 움직이는 것	돌아가는 돌림판
0:45	RESCUE	고장난 앱 고치기	복구 3단계 경험
1:05	BLANK	측정 CSV 리포트 — 프롬프트 직접	내가 쓴 첫 프롬프트
1:25		휴식	—
1:40	BOSS	🏆 웨이퍼 맵 보스전 — 자동 채점	내 점수
2:05	SELF-CHECK	SPC 관리도 + 스스로 검산하기	의심하는 습관
2:30	MY TOOL	내 업무 도구 — 유형 고르기 → 3단계 사다리	내일 쓸 도구
2:55	—	스킬로 굳히기 + 마무리	남는 파일 하나

모든 실습은 개인 작업입니다. 막히면 조교를 부르거나 Q&A에 익명으로 남기면 됩니다.

하루 전체 경로

— 3시간 뼈대 + 파트 사이 부록 2개씩

시각	오전
0:00	오프닝 · 규칙 · LAB 0 워밍업
0:15	PART 1 — S-1 명함 · S-2 롤렛
0:45	부록 A-1 단위 변환기 · A-2 회의 타이머
1:05	☕ 휴식
1:15	PART 2 — R-1 고장난 앱 · B-1 측정 CSV
1:55	부록 B-1 회의록 · B-2 주간보고
2:20	📍 체크포인트 · ☕
2:30	PART 3 — 🏆 D-1 보스전
2:55	🍱 점심 (60분)

시각	오후
3:55	PART 3 — V-1 SPC 셀프 검산
4:20	부록 C-1 웨이퍼 맵 · C-2 로그 파싱
4:45	☕ 휴식
4:55	PART 4 — M-1 내 업무 도구 (사다리 40분)
5:40	M-2 스킬로 굳히기
5:50	심화 A-1 업로드 대시보드 → A-4 배포
6:40	☕ 휴식
6:50	미니 프로젝트 45분 — 사다리 2회차
7:35	공유(희망자) · 마무리 → 8:00

부록은 한 번에 2개까지. 그 사이에 본편 실습이나 체크포인트가 끼어 형식이 끊깁니다. 나머지 부록은 더 가져가는 레시피입니다.

바이브 코딩 = 이 루프가 전부



시킨다

원하는 걸 말로 설명



확인한다

결과를 직접 열어본다



고쳐달라 한다

마음에 들 때까지

- 코드를 **읽지 않아도** 됩니다 — 결과만 판단하면 됩니다.
- 한 번에 완벽할 필요 없습니다 — **대화**가 곧 개발입니다.
- 여러분이 잘하는 것: **뭐가 맞는 결과인지 아는 것**. 그거면 충분합니다.

시작 전 점검

— 각자 확인, 안 되면 조교 호출



필수

- AI 코딩 도구 실행 확인 (Claude Code / 사내 허용 도구)
- 실습 폴더 만들기: 바탕화면/`vibe-workshop`
- 브라우저에서 HTML 파일 열 수 있는지 확인



도구가 처음이라면

- 설치부터 필요하면 → [0교시: 설치와 첫 실행](#) (30분 가이드)
- 터미널에서 실습 폴더로 이동 후 도구 실행
- 막히면 조교를 부르거나 Q&A에 익명으로 — 옆에서 같이 봐 드립니다



도구가 잘 되는지 테스트

복사

안녕! 오늘 바이브 코딩 워크숍에 참가했어. 잘 연결됐는지 확인하고 싶으니 짧게 인사해줘.

좋은 지시의 3요소



목표

뭘 만들고 싶은가
"점심 메뉴 룰렛을 만들어줘"



맥락

누가, 어디에 쓰는가
"팀원 8명이 매일 점심에 쓸 거야"



제약

형태·조건·취향
"HTML 파일 하나로, 버튼은 크게"

😞 아쉬운 지시

"룰렛 만들어줘"

😎 좋은 지시

"점심 메뉴 룰렛을 HTML 파일 하나로 만들어줘. 메뉴 8개를 내가 수정할 수 있게 하고, 돌리는 버튼은 크게."

단, 처음부터 완벽한 지시를 쓰려고 고민하지 마세요. 짧게 시작하고 대화로 고치는 게 더 빠릅니다.

오늘의 실습 규칙 4가지



에러는 복붙

빨간 글씨가 나오면 해석하려 하지 말고 **통째로 복사해서 AI에게** 붙여넣으세요. "이 에러 고쳐줘" 한 줄이면 됩니다.



30초 룰

30초 이상 고민되면 그냥 AI에게 물어보세요. "**어떻게 하지?**"도 **프롬프트**가 됩니다.



먼저 직접 써 보기

앞부분은 프롬프트를 **드립니다**(복붙 OK). 뒤로 갈수록 **안 드리는** 실습이 나옵니다 — 그때는 어설퍼도 **내 문장으로** 먼저 보내 보세요.



코드는 안 읽어도 됨

결과물만 보고 판단하세요. 코드가 궁금하면 "**방금 코드 설명해줘**"라고 시키면 됩니다.



시작 전, 딱 하나만 약속합시다

실제 사내 데이터·기밀은 오늘 절대 사용 금지

공정 레시피, 실제 수율/측정 데이터, 고객 정보, 미공개 제품명 — 외부 AI 도구에 넣는 순간 유출입니다.

✓ 오늘 우리가 쓰는 것

- **합성(가짜) 데이터** — AI에게 만들어달라고 시킵니다
- 공개된 물리 공식·일반 지식
- 이 슬라이드가 제공하는 예시 텍스트

🏢 회사에서 쓸 때는

- 사내 보안 정책이 허용한 도구/환경에서만
- 실데이터 전에 합성 데이터로 먼저 검증
- 모르면 보안 담당자에게 먼저 확인

PART 1 · 0:00-0:45

첫 결과물 만들기

쉽고, 눈에 바로 보이는 것부터. **프롬프트는 드립니다 — 복사해서 붙여넣으면 됩니다.**
여기서 만드는 건 장난감이지만, 익히는 근육은 진짜입니다.

🎯 시키기→확인→고치기 루프 체화

⚡ 복불 실습 2개



키보드 풀기용. AI에게 말로 시켜서 텍스트 결과를 받아봅니다. 아직 파일도 안 만듭니다.

📄 프롬프트 ①

[복사](#)

오늘 하루 바이브 코딩 워크숍에 참여하는 반도체 엔지니어야. 오늘 나를 위한 응원 문구를 3개만 만들어줘. 반도체 용어를 살짝 섞어서 재치있게.

📄 프롬프트 ② — 고쳐달라 하기

[복사](#)

좋아, 그중 두 번째가 마음에 들어. 그 톤으로 5개 더 만들어줘. 이번엔 4행시로.

👁️ 예상 결과

응원 문구 3개만 만들어줘...

"오늘도 무결점, 수율 100%의 하루 되세요!" ✨

두 번째가 마음에 들어. 4행시로 5개 더!

✅ 완료 조건

✓ 답변을 받았다

✓ 이어서 수정 요청을 한 번 해봤다

생애 첫 웹페이지 — 파일 하나가 만들어지고, 브라우저에서 열립니다.

아래 프롬프트를 그대로 복사해서 붙여넣기만 하면 됩니다. 오늘 가장 쉬운 실습입니다.

📋 시작 프롬프트

[복사](#)

내 온라인 명함 웹페이지를 card.html 파일 하나로 만들어줘. 이름, 소속, 한 줄 소개, 이메일이 들어가고, 세련된 다크 테마로. 내용은 일단 아무거나 채워놔 — 내가 나중에 알려줄게.

📋 이어서 — 내 정보로

[복사](#)

이름은 ○○○, 소속은 ○○팀으로 바꿔줘. 한 줄 소개는 "웨이퍼와 씨름하는 엔지니어" 느낌으로 네가 몇 개 제안해줘.

🚀 더 해보기

🚀 "마우스 올리면 반짝이는 효과 넣어줘"

👁️ 예상 결과



김공정 · 식각기술팀

"웨이퍼와 씨름하는 엔지니어"

engineer@fab.example

브라우저에 뜨는 다크 테마 카드 한 장

✅ 완료 조건

- ✅ `card.html` 이 브라우저에서 열린다
- ✅ 수정 요청을 2번 이상 해봤다

🚂 막혔다면

💡 "방금 만든 파일 경로 알려줘" / 에러는 그대로 복붙

수정 요청도 기술이다 — 그대로 말하면 됩니다

👁️ 눈에 보이는 대로

- "버튼이 너무 작아, 두 배로"
- "전체적으로 촌스러워, 더 고급스럽게"
- "모바일에서 보면 깨져, 고쳐줘"

🎬 동작을 바꾸고 싶을 때

- "누르면 소리도 나게 해줘"
- "3초는 돌다가 멈추게"
- "이 기능은 빼줘, 복잡해"

"더 예쁘게"도 훌륭한 지시입니다. 디자이너에게, 신입사원에게 말하듯 하면 됩니다.

버튼을 누르면 움직이는 것. 오늘 점심은 이걸로 정합니다. 진짜로.

📋 시작 프롬프트

[복사](#)

점심 메뉴 룰렛을 lunch.html 파일 하나로 만들어줘. 돌림판이 빙글빙글 돌다가 하나를 뽑아주는 애니메이션으로. 메뉴는 김치찌개, 돈까스, 초밥, 쌀국수, 샐러드, 구내식당, 짜장면, 버거 8개. 시작 버튼은 크고 누르고 싶게.

📋 이어서 — 감질나게

[복사](#)

당첨 순간에 폭죽 효과랑 두구두구 하는 긴장감을 추가해줘. 메뉴를 직접 추가/삭제할 수 있는 입력칸도.

🚀 더 해보기

🚀 "같은 메뉴가 3번 연속 나오면 안 되게 해줘"

👁️ 예상 결과



💣 돈까스!

폭죽 + 두구두구 효과
메뉴 추가/삭제 입력칸

✅ 완료 조건

- ✔️ 돌림판이 돌고 결과가 나온다
- ✔️ 오늘 점심이 정해졌다 🍜

45분 전의 나에게 없던 것

2개

동작하는 웹 도구

0줄

직접 작성한 코드

∞

수정 요청 가능 횟수

- 병목은 코딩이 아니라 "뭘 원하는지 말하기"였습니다.
- 다음: 만들다 보면 반드시 막힙니다 — 빠져나오는 법부터 익힙니다.

PART 2 · 0:45-1:25

고장과 빈칸

잘 되는 것만 해서는 늘지 않습니다.

고장난 걸 살리고, 프롬프트를 직접 써 봅니다.



RESCUE



BLANK — 프롬프트를 드리지 않습니다

2

AI가 틀렸을 때 — 복구 3단계



① 에러 복붙

빨간 글씨는 통째로 복사해서 "이 에러 고쳐줘"



② 보여주기·묘사

화면이 이상하면 스크린샷 or "버튼이 겹쳐"처럼 말로



③ 국소·되돌리기

"딱 그것만" 고치고, 더 나빠지면 "방금 거 취소"

- 막히는 건 **실패가 아니라 정상**입니다 — 프로 개발자도 하루 종일 에러를 봅니다.
- 여러분이 할 일은 **진단이 아니라 전달**입니다. 증상만 넘기면 원인은 AI가 찾습니다.

복구 문장 사전

—그대로 복붙

😵 이르면 걸립니다

"안 돼요"

"에러 나요"

"이상해요"

→ AI가 뭘 고쳐야 할지 모름

😎 이렇게 전달하세요

"이 에러 메시지 그대로야: [붙여넣기]. 고쳐줘"

"화면이 하얗게만 나와. 콘솔 에러를 확인하고 고쳐줘"

"차트는 나오는데 색이 반대야. 90% 이상이 초록이어야 해"

"방금 수정하고 더 깨졌어. 직전 버전으로 되돌려줘"

💡 브라우저 콘솔 여는 법

💡 **F12** (또는 우클릭 → 검사) → **Console** 탭 → 빨간 줄을 복사

일부러 3군데 고장 난 수율 차트입니다. 복구 3단계로 하나씩 살려보세요.

📁 buggy_yield.html 받기

열어보면 화면이 백지 — 콘솔부터 보세요

📋 ① 백지 화면 살리기

복사

buggy_yield.html을 열었더니 화면이 하얗게만 나와. 이 파일을 읽고 브라우저 콘솔 에러를 확인해서 고쳐줘. 차트가 뜨게만 먼저.

📋 ② 색·라벨 바로잡기 (묘사로)

복사

이제 차트는 나와. 그런데 ①수율이 90% 이상인 랫이 빨강, 미만이 초록으로 색이 반대야. ②제목이 "두께"인데 사실 수율 데이터야. ③y축에 값 눈금이 없어. 이 세 가지를 고쳐줘.

🚀 더 해보기

🚀 "90% 기준선을 점선으로" / "고장 나기 전후를 비교 설명해줘"

👁️ 예상 결과

✖ 백지 + Console → 고침 → ✔ 차트 정상

수율(%) - 저수율 3랏 빨강



저수율(빨강) LOT-03-05-08이 제대로 보임

✔ 완료 조건

✔ 백지 → 차트가 뜬다 (①)

✔ 색·제목·눈금이 맞다 (②)

✔ 에러 복붙 / 묘사 두 방법을 다 써봤다

실습 데이터 팩

 data.zip 한번에 받기

전부 합성 데이터이고, 실습마다 찾아내야 할 "정답"이 심어져 있습니다. 압축을 풀어 실습 폴더에 두세요.

파일	내용	실습
thickness.csv	막 두께 측정 (5랏 × 5매 × 9포인트)	LAB B-1
wafermap.csv	다이별 테스트 bin (1,184 다이)	부록 C-1
tool.log	장비 로그 24시간 1,000줄	부록 C-2 · E-3 · M-1 ㉠
trend.csv	4주치 랏 CD 계측	부록 C-3
spc.csv	60랏 SPC 측정값	LAB V-1
yield.csv	8주치 수율 + bin 카운트 (80랏)	부록 D-1 · M-1 ㉠
weekly/ · specs/ · manual.txt	주간 가동 CSV 5개 · 스펙 문서 3개 · 매뉴얼	부록 E-2·E-5·B-6 · M-1 ㉠
fab_runs.csv · pm_assets.csv · wafermap_A/B.csv	Fab 런 로그 823건 · 설비 자산 12대 · 웨이퍼 A/B	심화 A-1~A-3 · M-1 ㉠
buggy_yield.html · lot_summary.xlsx	일부러 고장 낸 차트 · 엑셀 원자료(2시트)	LAB R-1 · 부록 E-4
boss/ 별도	보스전 웨이퍼 437다이 + 자동 채점기	LAB D-1

data/boss/ 만 data.zip 밖에 있습니다 — 해당 실습 슬라이드에서 바로 받습니다.

데이터가 없으면, 만들어달라고 하면 됩니다



① 합성 데이터

제공 파일 사용, 또는 "비슷한 가짜 데이터 만들어줘"



② 도구 개발

가짜 데이터로 만들고 다듬기



③ 실전 투입

회사에서, 허용된 환경에서, 진짜 데이터로

- 합성 데이터로 만든 도구는 **컬럼 구조만 같으면** 진짜 데이터에도 그대로 동작 — 연습용 test wafer인 셈.
- 직접 생성할 땐 **정답(이상치·drift)을 심어달라고** 하면 도구를 채점할 수 있습니다.

프롬프트를 드리지 않습니다. 아래 목표만 보고 직접 쓰세요 — 오늘의 진짜 연습입니다.

📁 thickness.csv 받기

컬럼: lot, wafer, site, thickness_nm · 목표 100nm

👉 직접 쓰세요 — 이 뼈대만 채우면 됩니다

파일 이름 을(를) 분석해서

결과물 로 만들어줘.

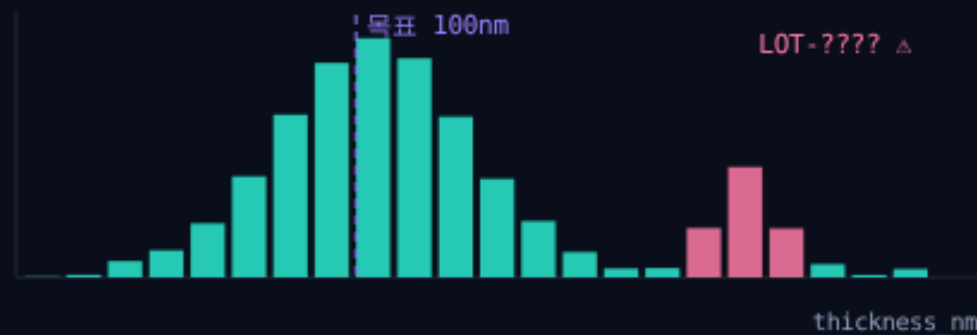
조건은 ① ② ③

▶ 30초 넘게 막혔다면 — 힌트 열기

🚀 더 해보기

🚀 사이트별(중심↔가장자리) 균일도 분석 추가

👁 이 정도가 나오면 성공



✅ 완료 조건

- ✓ 리포트에 차트가 보인다
- ✓ 숨어 있던 이상 랫 하나가 잡혔다
- ✓ 내가 쓴 프롬프트를 한 번 이상 고쳐 봤다

💡 이 실습의 진짜 목표

💡 정답이 숨어있는 데이터 = 도구를 채점할 수 있는 데이터

여기까지 나온 프롬프트 패턴 4장



번호 목록

요구사항을 1,2,3으로 → 그대로 검수 체크리스트



형식 지정

"[실적/이슈/계획] 3섹션, 개조식으로"
— 틀을 정해주기



계획 먼저

"아직 만들지는 마" — 목차·계획 확인 후 제작



스스로 검증

"뭘 바꿨는지 보고해줘", "알려진 값으로
검산해줘"

방금 직접 쓴 프롬프트에 이 중 몇 장이 들어 있었나요? 빠진 카드가 다음에 쓸 카드입니다.



체크포인트

잠깐 멈추고, **내 상태만** 점검합니다. 발표도 공유도 없습니다.

확인

지금까지 만든 파일이 어디에 있는지 알고
있나요? 모르면 "**방금 만든 파일 경로 알려
줘**"

정리

안 되는 게 하나라도 있으면 **Q&A에 익명
으로** 남겨 주세요.

강사

공통 질문만 골라 전체에게 한 번에 답합
니다.

🕒 3분

PART 3 · 1:40-2:30

채점과 의심

정답이 있는 과제로 내 도구를 채점하고,
내가 만든 결과를 내가 의심해 봅니다.

 자동 채점 보스전

 셀프 검증





웨이퍼 하나에 정답 5개가 숨어 있습니다. CSV를 눈으로 읽지 말고 **도구를 만들어** 답을 뽑아내세요.
채점기가 즉시 점수를 매깁니다 — 점수는 내 화면에만 보입니다.

🏆 채점기 열기

📁 boss_wafermap.csv

컬럼: die_x, die_y, bin (1=양품)

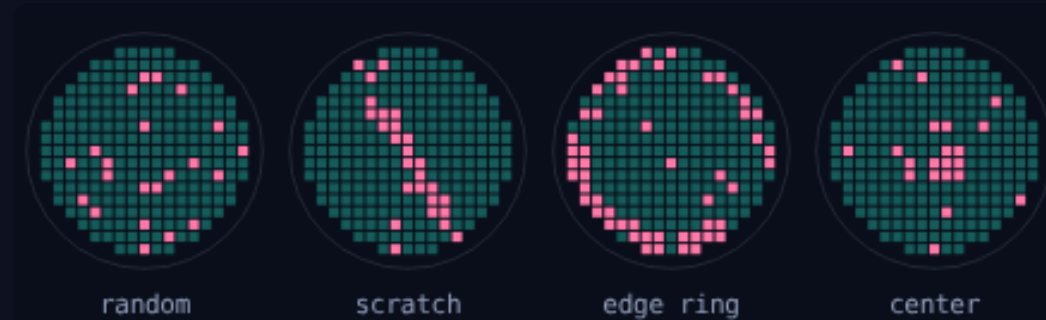
🎯 채점 문항

#	물는 것	배점
Q1	총 다이 개수	20
Q2	수율 % (bin 1 = 양품)	20
Q3	최다 불량 bin 번호	20
Q4	불량의 공간 패턴	20
Q5	불량을 최악 사분면	20
합계		100

💡 이기는 순서

💡 Q1(개수)부터 — 도구가 파일을 **제대로 읽는지** 확인하는 관문💡 Q4·Q5는 **웨이퍼 맵을 그려 놓고** 보면 3초

👁️ Q4 패턴 후보 — 이 넷 중 하나



맵을 화면에 그려 놓으면 Q4·Q5는 눈으로 끝납니다 (이 그림은 예시일 뿐, 답이 아닙니다)

✅ 완료 조건

✓ 채점기에서 **60점 이상**✓ 답을 **손으로 세지 않았다** — 도구가 뽑았다

🚀 만점자 추가 미션

🚀 "다른 CSV를 넣어도 같은 5개 답이 나오게" 일반화

믿지 말고 확인한다 — 검증 습관 3가지



정답 심기

이상치·drift가 심어진 데이터로 도구를 채점한다



개수 세기

"ERROR 8건" — 리포트 숫자를 직접 세본다

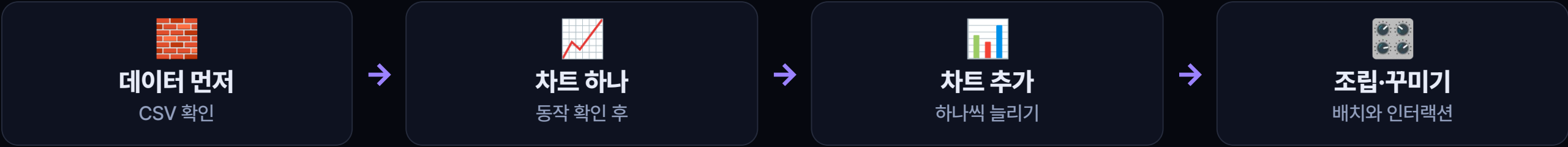


아는 값 넣기

760 Torr = 101325 Pa처럼 답을 아는 입력으로
검산

AI의 결과는 **계측 장비의 데이터처럼** 다루세요 — 캘리브레이션 없이 믿지 않기.

큰 것은 쪼개서 시킨다



💩 한 방에

"수율 분석 대시보드 만들어줘" → 복불복, 고치기도 어려움

😎 단계별

"일단 트렌드 차트부터. 확인하고 다음 거 시킬게" → 매 단계 검증 가능

만드는 것은 절반입니다. 나머지 절반은 내가 만든 결과를 내가 의심하는 것.

📁 spc.csv 받기

60개 측정 · 룰 위반이 2건 심어져 있음

📋 ① 만들기

복사

spc.csv로 SPC 관리도(x-bar chart)를 spc.html로 만들어줘. 중심선(CL)은 목표값 50.0, 관리선(UCL/LCL)은 $CL \pm 3\sigma$ (σ 는 전체 표준편차)로 그리고, Western Electric 룰 1(관리선 이탈)과 룰 2(9점 연속 한쪽)를 위반한 점을 빨강게 표시해줘. 위반 목록도 표로 같이.

📋 ② AI에게 검사까지 시키기

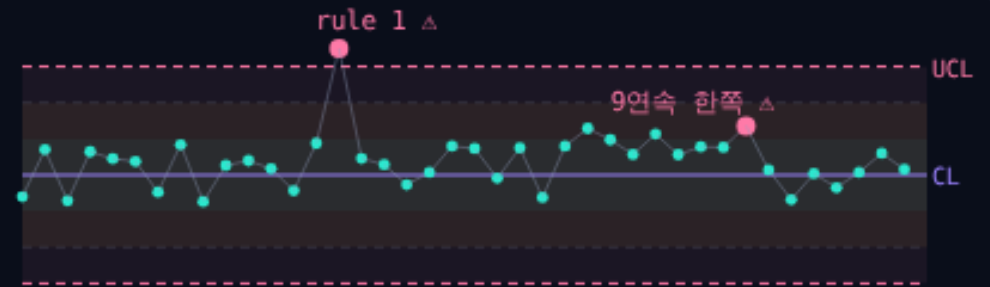
복사

방금 만든 결과를 네가 직접 검사해서 표로 보여줘. UCL/LCL 값을 원본 데이터로 다시 계산하고, 위반으로 표시한 점이 정말 위반인지 근거(몇 번째 점, 어떤 룰)를 하나씩 적어줘. 틀린 게 있으면 고쳐줘.

🚀 더 해보기

🚀 "룰 3~4까지 추가하고, 각 룰을 한 줄로 설명해줘"

👁️ 예상 결과



🔍 스스로에게 던지는 질문 3개

- ① UCL 값이 얼마인가? **손으로도 맞나?**
- ② 위반 2건이라는데, **그 줄을 원본에서** 찾을 수 있나?
- ③ 9점 연속을 **어떻게** 썼는지 설명할 수 있나?

✅ 완료 조건

- ✓ 관리도가 그려지고 위반 **2건**이 잡혔다
- ✓ 숫자 하나를 **원본과 대조**했다
- ✓ ②번 프롬프트로 **AI에게 검사를 시켜** 봤다

도메인 지식 × AI = 여러분의 무기

여러분이 낸 것

- WE rules라는 개념, Rayleigh라는 식
- 뭐가 정상이고 뭐가 이상한지의 감각

AI가 낸 것

- 구현 코드, 차트·UI 전부
- 지치지 않는 반복 수정

같은 AI라도 도메인 전문가가 시키면 결과가 다릅니다.

개발자가 되는 게 아니라, 더 강한 엔지니어가 되는 겁니다.

PART 4 · 2:30-3:00

이제 내 업무로

오늘 배운 걸 전부 들고, **내가 매주 반복하는 그 일**로 옵니다.

주제는 각자 다르지만, **유형 4개 × 3단계 사다리**로 길은 깔려 있습니다.



내 업무 도구 하나



다음에도 쓰게 굳히기



매주 반복하는 일 하나 = **입력**을 받아 **규칙**대로 **출력**. 가장 가까운 유형을 고르면, 그 유형의 **3단계 사다리**를 따라갑니다.

Ⓐ 파일 → 리포트 변환기

CSV·엑셀을 넣으면 요약표·차트·보고서 문단

예: 회의용 차트 공장 · 실험 노트 정리기 · 레시피 비교기

답은 실습 **B-1 측정 CSV** · 연습 파일 `yield.csv` · [사다리 Ⓐ](#) →

Ⓑ 데이터 뷰어 · 대시보드

표를 필터·차트로 보고, 기준을 넘은 것은 강조

예: 일일 지표 대시보드 · PM 일정 알리미 · 장비 예약 보드

답은 실습 **D-1 보스전** · 연습 파일 `pm_assets.csv` · [사다리 Ⓑ](#) →

Ⓒ 텍스트 · 로그 추출기

로그·메일·회의록에서 필요한 줄만 뽑아 표로

예: 알람 로그 요약 · 교대 인수인계 노트 · 파일명 검색기

답은 실습 **R-1 · 부록 C-2** · 연습 파일 `tool.log` · [사다리 Ⓒ](#) →

Ⓓ 계산기 · 판정 도구

값을 넣으면 규칙·스펙 기준으로 계산하고 PASS/FAIL

예: 우리 팀 계산기 · DOE 조건표 · 체크리스트 · 온보딩 퀴즈

답은 실습 **V-1 SPC 를 판정** · 연습 파일 `specs/etch_spec.md` · [사다리 Ⓓ](#) →

안 떠오르면 **예시 하나를 그대로** 집으세요. 어느 유형이든 STEP 1~3 순서와 오늘 배울 것은 같습니다.

예시: 주간 수율 리포트. 순서대로 복붙하고, ∞ 자리만 내 것으로 바꾸세요.

📁 yield.csv (STEP 3 연습용)

← 유형 다시 고르기

📋 STEP 1 · 0-5분 — 계획 + 가짜 데이터

복사

나는 반도체 ㅇㅇ팀 엔지니어고, 매주 측정 CSV를 요약표·차트·보고서 문단으로 정리해서 보고해. 이걸 해주는 report.html을 만들고 싶어. 아직 만들지 말고 25분 안에 되는 v1 계획을 3줄로 먼저 보여줘. 연습용 가짜 데이터 fake.csv(date, lot_id, product, yield_pct 20줄)도 만들어 주는데, 한 랫만 수율 80%로 심고 어디 심었는지 알려줘.

📋 STEP 2 · 5-15분 — V1 동작

복사

좋아, 계획대로 만들어줘. report.html에서 CSV를 고르면 ① 제품별 평균·최소·최대 요약표 ② 날짜별 수율 꺾은선 차트 ③ "이번 주 특이사항" 보고서 문단 3줄이 나오게. 읽은 행 수는 화면 맨 위에.

📋 STEP 3 · 15-25분 — 내 형식 + 검산

복사

이제 내 실제 파일 형식에 맞춰줘. 컬럼은 ㅇㅇ이야(값은 계속 가짜로). 형식이 없으면 yield.csv로 돌려줘. 그다음 네 결과를 검산해서 표로 보여줘: 원본 행 수, 제품별 평균을 다시 계산한 값, 심어 둔 이상값을 찾았는지.

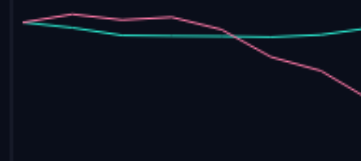
🕒 25분 뒤 화면

이번주 수율
89.1%

전주 대비
-1.8%p

최다 불량
bin4

수율 트렌드 (B ▲)



불량 bin 파레토



요약표 · 트렌드 · 특이사항 문단 한 장

✅ YIELD.CSV로 돌렸다면

- ✓ 읽은 행 80 · 제품 A/B
- ✓ B 제품 6주차(06-22)부터 수율 92→89%
- ✓ 문단이 그 하락을 짚는다

예시: **PM 일정 보드**. 순서대로 복붙하고,  자리만 내 것으로 바꾸세요.

📁 pm_assets.csv (STEP 3 연습용)

← 유형 다시 고르기

📋 STEP 1 · 0-5분 — 계획 + 가짜 데이터

복사

나는 반도체 ○○팀 엔지니어고, 장비 목록을 보며 정비(PM) 일정을 챙기는 일이 매주 번거로워. 표·필터·차트가 있는 board.html을 만들고 싶어. 아직 만들지 말고 25분 안에 되는 v1 계획을 3줄로 먼저 보여줘. 연습용 가짜 데이터 fake.csv(asset_id, type, last_pm, pm_interval_days, status 10줄)도 만들고, 2대는 정비 기한이 지나게 심어서 어느 장비인지 알려줘.

📋 STEP 2 · 5-15분 — V1 동작

복사

좋아, 계획대로 만들어줘. board.html에서 CSV를 고르면 ① 다음 PM일(last_pm + 주기)과 남은 일수 표 ② 종류·상태 필터 ③ 남은 일수 막대 차트. 기준일 입력칸(기본 2026-07-01)을 두고 기한이 지난 장비는 빨강게. 전체 대수와 기한 초과 대수는 맨 위에.

📋 STEP 3 · 15-25분 — 내 형식 + 계산

복사

이제 내 실제 파일 형식에 맞춰줘. 컬럼은 ○○이야(값은 계속 가짜로). 형식이 없으면 pm_assets.csv로 돌려줘. 그다음 계산표를 보여줘: 전체 대수, 기한 초과 장비마다 계산식(마지막 PM + 주기 vs 기준일), 필터를 켜올 때 개수가 맞는지.

🕒 25분 뒤 화면

PM 보드 · 기준 2026-07-01 · 12대 중 3대 초과

장비	다음 PM	남은 일
IMP-01	06-14	-17
WET-01	06-22	-9
METRO-02	07-12	11

✅ PM_ASSETS.CSV로 돌렸다면

- ✅ 전체 12대
- ✅ 기한 초과 3대: IMP-01 · WET-01 · PHOTO-02
- ✅ ETCH-02는 딱 당일(0일)

예시: 장비 알람 로그 → 에러 표. 순서대로 복붙하고, ∞ 자리만 내 것으로 바꾸세요.

[📁 tool.log \(STEP 3 연습용\)](#)[← 유형 다시 고르기](#)

📋 STEP 1 · 0-5분 — 계획 + 가짜 데이터

[복사](#)

나는 반도체 ∞팀 엔지니어고, 매일 장비 로그를 훑어서 에러만 골라 보고서 표로 옮겨 적어. 로그 파일을 넣으면 표로 뽑아 주는 log.html을 만들고 싶어. 아직 만들지 말고 25분 안에 되는 v1 계획을 3줄로 먼저 보여줘. 연습용 가짜 로그 fake.log(시각·레벨·모듈·메시지 50줄)도 만들고, ERROR를 정확히 4줄 심어서 몇 번째 줄인지 알려줘.

📋 STEP 2 · 5-15분 — V1 동작

[복사](#)

좋아, 계획대로 만들어줘. log.html에서 로그 파일을 고르거나 텍스트를 붙여넣으면 ① ERROR·WARN 줄만 시각·레벨·모듈·메시지 표로 ② 레벨별 개수 ③ 시간대별 ERROR 막대 차트. 표는 CSV로 내려받게, 읽은 전체 줄 수는 맨 위에.

📋 STEP 3 · 15-25분 — 내 형식 + 검산

[복사](#)

이제 내 실제 로그 형식에 맞춰줘. 한 줄 예시는 이래(값은 지어낸 것): ∞. 형식이 없으면 tool.log로 돌려줘. 그다음 검산표를 보여줘: 전체 줄 수, 레벨별 개수, 표에 뽑힌 ERROR 수가 원본에서 "ERROR"를 직접 센 수와 같은지, 놓친 줄이 있는지.

🕒 25분 뒤 화면

ERROR 8건 · WARN 30건

02-04시 PRESSURE_SENSOR_TIMEOUT ×3 ▲



에러 표 + 레벨별 개수 + 시간대 차트

✅ TOOL.LOG로 돌렸다면

✅ 전체 1,000줄 · ERROR 8 · WARN 30

✅ 02~04시 PRESSURE_SENSOR_TIMEOUT 3회

예시: 공정 스펙 판정기. 순서대로 복붙하고, ∞ 자리만 내 것으로 바꾸세요.

📁 etch_spec.md (STEP 3 연습용)

← 유형 다시 고르기

📋 STEP 1 · 0-5분 — 계획 + 가짜 데이터

복사

나는 반도체 ∞팀 엔지니어고, 측정값을 스펙 문서와 하나씩 대조해 합격/불합격을 손으로 판정해. 값을 넣으면 스펙 기준으로 판정해 주는 judge.html을 만들고 싶어. 아직 만들지 말고 25분 안에 되는 v1 계획을 3줄로 먼저 보여줘. 연습용 가짜 스펙(항목 4개, "중심 ± 허용" 형식)과 정답을 미리 아는 테스트 입력 5세트도 만들어줘 — 딱 상한값인 경계 세트 1개 포함.

📋 STEP 2 · 5-15분 — V1 동작

복사

좋아, 계획대로 만들어줘. judge.html에 항목별 입력칸을 두고, 값을 넣으면 항목마다 PASS/FAIL과 규격에서 얼마나 벗어났는지 보여줘. 하나라도 FAIL이면 맨 위에 크게 "불합격". 테스트 5세트는 버튼 하나로 넣어 볼 수 있게.

📋 STEP 3 · 15-25분 — 내 형식 + 검산

복사

이제 내 실제 규칙에 맞춰줘. 항목과 규격은 ∞이야(공개해도 되는 수준으로). 없으면 etch_spec.md의 공정 조건 표와 중단 기준(120 mTorr 초과)으로 바꿔줘. 그다음 검산표를 보여줘: 테스트 5세트의 기대 판정 vs 실제 판정, 경계값(딱 상한 · 상한+0.1)의 결과와 이유.

🕒 25분 뒤 화면

판정 결과 불합격 · 테스트 #3

항목	값	판정
압력 55±5	60.0	PASS
소스 800±20	823	FAIL +3
척 온도 40±2	39.1	PASS

✅ ETCH_SPEC.MD로 돌렸다면

✅ 압력 60.0 → PASS, 60.1 → FAIL

✅ 125 mTorr → "공정 중단"

✅ 항목 6개가 표에 다 있다

강사가 시간마다 알려 드립니다. 내 화면에 이게 보이면 다음 STEP으로.

🕒 5분 · STEP 1 끝

- 계획 3줄에 "좋아"라고 했다
- 가짜 데이터가 있고 **심은 위치**를 안다

아직이면 → "계획을 절반으로 줄여줘"

🕒 15분 · STEP 2 끝

- 브라우저에서 v1이 **열린다**
- 행 수 · **심은 값**이 화면에 보인다

아직이면 → 아래 탈출 카드 🎯 · 📋

🕒 25분 · STEP 3 끝

- 내 형식(또는 연습 파일)으로 돈다
- 검산표에서 **기대 = 실제**

아직이면 → 지금 되는 데까지가 결과물, M-2로

🚪 막혔을 때 탈출 카드 — 그대로 말하세요

🎯 범위가 크다

"입력 하나, 출력 하나로 줄여줘. 나머지는 v2 목록으로 빼줘"

📋 에러가 난다

"이 에러 그대로야: [붙여넣기]. 고쳐줘"

🔍 결과가 이상하다

"답을 아는 값 하나를 심고, 그게 맞게 나오는지 검산표로 보여줘"

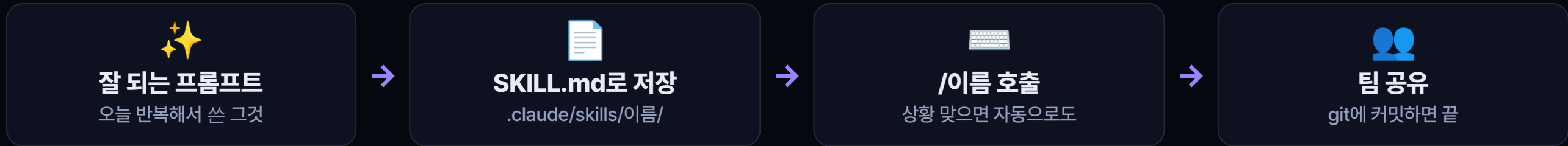
🎲 데이터가 없다

"내 업무 형식을 흉내 낸 가짜 데이터 20줄 만들어줘. 이상값 1개 심고 위치는 따로 알려줘"

25분에 STEP 3이 안 끝나도 **STEP 2까지 동작하면 통과**입니다. 🕒 8h는 25분 뒤 15분을 더 써서 STEP 3을 마칩니다.

잘 먹힌 프롬프트, 나만의 스킬로 저장

오늘 여러 번 재사용한 그 프롬프트, 매번 다시 설명하지 마세요. 스킬(Skill)로 저장하면 다음부터 `/이름` 한 줄. 팀 공유도 파일 하나. 프롬프트 자동화의 끝판입니다.



- 스킬은 `SKILL.md` 파일 하나입니다 — 맨 위에 `description` (언제 쓰는지), 그 아래에 **지시문**.
- **description이 방아쇠**: 그 상황이 오면 Claude가 알아서 이 스킬을 꺼내 씁니다. `/이름` 으로 직접 부를 수도 있고요.
- 위치가 범위를 정합니다 — `.claude/skills/` (이 프로젝트만) vs `~/.claude/skills/` (내 모든 프로젝트). 다른 도구 필요 없이 파일만 만들면 됩니다.

오늘 잘 먹힌 프롬프트를 **파일로** 남깁니다. 다음 주의 나는 오늘의 나를 기억하지 못합니다.

📄 그대로 시키세요 — 이 한 줄로 끝

복사

오늘 이 도구를 만들면서 우리가 주고받은 지시 중에서 잘 통했던 것들을 정리해줘.
다음에 비슷한 걸 또 만들 때 이 파일 하나만 열면 되도록 SKILL.md 로 저장해줘.

- 이 도구가 뭘 하는지 3줄
- 다시 만들 때 그대로 쓸 프롬프트 순서
- 내가 실제로 겪은 함정과 해결책

💡 굳히는 방법은 하나가 아닙니다

💡 Claude Code라면 `.claude/skills/` 에 스킬로

💡 아니면 `PROMPTS.md` 메모 한 장이면 충분합니다

✅ 완료 조건

- ✅ 파일 하나가 남았다 (SKILL.md 또는 메모)
- ✅ 거기에 내가 쓴 프롬프트가 들어 있다

👁️ 예상 결과

SKILL.md

주간 알람 리포트 만들기

1. "CSV 5개를 읽어서 장비별로 묶어줘"
2. "시간대 분포 차트를 붙여줘"
3. ⚠ 한글 깨지면 → "UTF-8로 다시 저장"

마무리 공유

희망자만·2분

1

뭘 만들었나

화면 시연 30초 — 말보다 보여주기. **안 굴러가도
켜 놓으세요.**

2

어떤 프롬프트가 잘 먹혔나

오늘의 진짜 지식 공유는 이것

3

어디서 막혔나

막힌 얘기가 남에게 제일 유용합니다

부담 없이. 보여주고 싶은 사람만 하면 됩니다. 아무도 없으면 강사가 오늘 나온 결과물 중 몇 개를 소개하고 끝냅니다.

만든 걸 팀에 넘기는 4가지 방법



파일 그대로

HTML 파일 하나면 끝. 메일·메신저로 보내면 받는 사람은 **더블클릭**만.



공유 드라이브

사내 공유폴더/그룹웨어에 올려두고 링크 공유. 버전은 파일명에 날짜.



사내 웹 호스팅

GitHub Pages·사내 정적 호스팅에 올리면 **URL 하나**로 상시 접속.



QR·바로가기

회의실에서 QR로 띄우기, 바탕화면 바로가기로 매일 쓰기.



배포도 시키면 됩니다

[복사](#)

이 도구를 팀원들이 쓰기 쉽게 배포하려고 해. 파일 하나로 합치고(외부 라이브러리도 안에 포함), 열었을 때 사용법 안내가 뜨게 해줘. 그리고 이 페이지로 가는 QR 코드도 하나 만들어줘.

실데이터로 넘어가기 전 — 체크리스트

오늘은 전부 합성 데이터였습니다. 회사에서 **진짜 데이터**에 쓰기 전에 이것만은.

✓ 도입 전 확인

- ✓ 사내 보안 정책이 **허용한 도구·환경**인가
- ✓ 합성 데이터로 **먼저 검증**했는가 (정답 심어 채점)
- ✓ 데이터가 어디로 나가는지 아는가 (로컬 처리 우선)
- ✓ 중요한 판단에 쓴다면 **검산 루틴**이 있는가



그래도 넣지 말 것

공정 레시피·실측정치·고객정보·미공개 제품명. 애매하면 **보안 담당자에게 먼저**. 도구는 합성 데이터로 만들고, 실데이터는 허용된 환경에서만 흘려보냅니다.

오늘의 프롬프트 패턴 — 지시 편

패턴	이렇게 말한다
 번호 목록	"요구사항: 1..., 2..., 3..." — 그대로 검수 체크리스트가 된다
 형식 지정	"[실적/이슈/계획] 3섹션, 개조식으로" — 출력 틀을 먼저 정한다
 계획 먼저	"아직 만들지 마. 계획/목차/변경표부터 보여줘"
 쪼개기	"일단 차트 하나만. 확인하고 다음 걸 시킬게"
 맥락 주기	"나는 ○○하는 엔지니어야. 이걸 ○○에 쓸 거야"
 지식 주입	공식·룰·용어를 프롬프트에 직접 써준다 ($R = k1 \cdot \lambda / NA$)

오늘의 프롬프트 패턴 — 검증·안전 편

패턴	이렇게 말한다
 정답 심기	합성 데이터에 이상치를 심고, 도구가 찾아내는지 채점한다
 블라인드	"정답은 answer.txt에 저장해. 분석할 땐 읽지 마"
 자기 보고	"뭘 바꿨는지/몇 개 처리했는지 보고해줘"
 검산 시키기	"알려진 값으로 검증해서 표로 보여줘"
 출처 강제	"문서 근거를 인용하고, 없으면 없다고 말해"
 안전 작업	"원본은 두고 사본으로", "계획표 확인 후 실행"
 에러 복붙	에러 메시지는 해석 말고 통째로 붙여넣기 + "고쳐줘"

내일부터 — 습관으로 만들기



1주차

오늘 만든 것 중 하나를 **진짜 업무에 투입**. 매일 한 번은 AI에게 뭐든 시켜보기.



1개월

주 1개씩 **반복 업무 은퇴**시키기. 잘 먹힌 프롬프트를 팀 위키에 축적.



3개월

팀 공용 도구 하나 운영. 옆 동료에게 **오늘 배운 걸 전파** — 가르치면 확실히 는다.

⚠ 잊지 마세요: **사내 보안 정책 확인** → 허용된 도구·환경에서 → 실데이터는 합성 데이터 검증 후에. 그리고 중요한 결정에 쓰는 도구는 반드시 검산 루틴과 함께.

더 보기

- 📖 개념 다시 보기: [바이브 코딩이란 무엇인가? \(본 세미나 슬라이드\)](#).
- 🧠 한 단계 깊게: [컨텍스트 — AI 에이전트의 작업 책상](#) (긴 작업이 산으로 갈 때 읽어보세요)
- 📋 이 슬라이드: 모든 실습 프롬프트에 복사 버튼이 있습니다 — 두고두고 참고서로 쓰세요
- 📦 실습 데이터 팩: [data.zip](#) — 정답이 심어진 합성 데이터 8종, 집에서 복습용

20+

오늘 실행한 프롬프트

10+

만들어낸 도구와 리포트

1개

내일 실제로 쓸 내 도구

THANK YOU

오늘 아침의 여러분은 이걸 못 만들었습니다

지금의 여러분은 만듭니다. 그 차이가 전부입니다.

내일 아침, 반복 업무 하나를 골라 은퇴시키세요.



Q&A



피드백 환영

APPENDIX · 부록

더 가져가는 레시피 21개

본편에서 다루지 않은 실습 21개입니다. 잘라낸 게 아니라 **남겨 둔** 것입니다.

■ 풀데이는 타임테이블대로 파트 사이에 2개씩 함께 하고, 나머지는 필요할 때 꺼내 씁니다.



전부 프롬프트 포함



풀데이: 6개를 수업에서



나머지는 필요할 때



부록 실습, 이렇게 쓰세요

본편 실습은 형식을 계속 바꿔가며 루프를 몸에 익히는 것이 목적이었습니다. 부록은 반대입니다 — 필요할 때 골라 쓰는 레시피 모음입니다. 순서대로 다 할 필요가 전혀 없습니다. 풀데이에서는 타임테이블대로 파트 사이에 2개씩, 나머지는 각자 가져갑니다.



내 업무와 가까운 것부터

21개를 순서대로 하지 마세요. 지금 내 일에 닿는 것 **1~2개**면 충분합니다.



프롬프트는 가리고

제목과 완료 조건만 보고 **먼저 직접 써 보기** — 그
래야 실력이 늡니다.



내 도구에 이식

새 파일을 만들기보다 **오늘 만든 도구에 기능으로**
붙이는 편이 남습니다.

가장 좋은 다음 한 걸음: 오늘 만든 도구를 내일 업무에서 한 번 켜 보는 것. 부록 21개보다 그게 큼니다.

처음으로 업무 냄새가 나는 도구 — 매번 검색하던 단위 변환을 내 것으로.

📄 시작 프롬프트

복사

반도체 엔지니어용 단위 변환기를 unit.html 파일 하나로 만들어줘. nm ↔ Å ↔ μm ↔ mil 길이, Torr ↔ Pa ↔ mbar 압력, °C ↔ K 온도 세 가지 탭으로. 숫자를 입력하면 실시간으로 전부 같이 변환돼서 보이게.

📄 이어서 — 검증까지 시키기

복사

1 Å = 0.1 nm, 760 Torr = 101325 Pa 같은 알려진 값으로 변환이 정확한지 표로 검증해서 보여줘.

🚀 더 해보기

🚀 sccm ↔ slm 유량, eV ↔ nm 광자 에너지 탭 추가

👁️ 예상 결과

길이 · 압력 · 온도

1 Torr	= 133.322 Pa	= 1.333 mbar
760 Torr	= 101325 Pa	= 1013.25 mbar

입력하면 모든 단위가 동시에 갱신

✅ 완료 조건

✓ 세 종류 변환이 모두 동작

✓ 아는 값으로 검산해봤다 (760 Torr)

요구사항 여러 개를 처음부터 번호로 정리해서 시켜봅니다.

📄 시작 프롬프트

[복사](#)

회의 타이머를 timer.html 파일 하나로 만들어줘. 요구사항:

1. 발표 시간을 분 단위로 설정 (기본 5분)
2. 남은 시간이 화면 가득 크게 보이게
3. 1분 남으면 노란색, 다 되면 빨간색 + 깜빡임
4. 시작/일시정지/리셋 버튼

회의실 프로젝터에 띄워놓고 쓸 거야.

🚀 더 해보기

🚀 "발표자 명단을 넣으면 순서대로 돌아가게"

👁️ 예상 결과

00:58

□ 5분+ → ■ 1분 미만 → ■ 깜빡임

✅ 완료 조건

- ✓ 타이머가 돌고 색이 바뀐다
- ✓ 요구사항 4개를 **하나씩 체크**했다

💡 포인트

💡 번호 요구사항 = 그대로 **검수 체크리스트**. 빠지면 "3번이 안 됐어"

빨리 끝난 사람용 — 내 최고 기록을 깨보는 것.

📄 시작 프롬프트

[복사](#)

반응속도 측정 게임을 reaction.html로 만들어줘. 화면이 빨간색이었다가 랜덤한 순간 초록색으로 바뀌면 최대한 빨리 클릭하는 게임. 반응 시간을 ms로 보여주고, 5회 평균과 최고 기록을 기록해줘. 너무 일찍 누르면 "성급했습니다!" 하고 놀려줘.

🚀 더 해보기

🚀 "등급을 매겨줘 — 200ms 미만은 'FAB 알람 대응 S급'"

👁️ 예상 결과

⚡ **236** ms

5회 평균 251 ms · 최고 198 ms — FAB 알람 대응 A급

✅ 완료 조건

- ✓ 내 평균 반응속도를 알아냈다
- ✓ 최고 기록이 저장되고 갱신된다

중구난방 회의 메모 → 정리된 회의록.

📄 시작 프롬프트 (샘플 메모 포함)

복사

아래 회의 메모를 정리해서 minutes.md 파일로 만들어줘. ①3줄 요약 ②결정사항 ③액션 아이템(담당자/기한 표) 순서로.

--- 메모 ---

설비팀 김프로: 3번 챔버 파티클 이슈 지난주부터 재발, 원인 미상. 정비 일정 협의 필요

공정팀: 신규 레시피 평가 지연중, 측정 장비 예약이 밀림. 다음주 화요일까지 1차 결과 공유하기로 함

품질팀 이프로: 월간 감사 준비, 각 팀 문서 목록 금요일까지 제출 요청

팀장: 파티클 이슈는 설비팀+공정팀 합동으로 이번주 목요일까지 1차 원인 분석. 레시피 평가는 우선순위 상향

🚀 더 해보기

🚀 "팀 공지용 3줄 버전도 따로" / 우리 팀 회의록 양식 틀에 맞추기

👁️ 예상 결과

📄 minutes.md — 요약 3줄 + 결정 2건 +

액션	담당	기한
파티클 1차 원인 분석	설비+공정	목요일
감사 문서 목록 제출	각 팀	금요일

✅ 완료 조건

✓ 요약/결정/액션이 구분돼 나온다

✓ 액션에 담당자·기한이 표로 정리됐다

일주일치 낙서 같은 메모 → 보고서 문체.

📄 시작 프롬프트

복사

아래 이번 주 업무 메모로 주간보고 초안을 작성해줘. 형식: [금주 실적 / 이슈 및 리스크 / 차주 계획] 3개 섹션, 개조식 문어체("~함", "~완료")로.

- 화: 신규 장비 셋업 지원, 캘리브레이션까지 완료
- 수: 파티클 이슈 미팅. 원인 후보 2개로 좁힘 (밸브 실링 or 배기 라인)
- 목: 분석 데이터 정리하다 측정기 예약 못 잡아서 반나절 날림
- 금: 보고서 초안 작성 예정. 다음주엔 재현 실험 하려고 함

📄 이어서 — 톤 조절

복사

"반나절 날림"처럼 부정적으로 보이는 부분은 리스크와 대응 계획 형태로 다듬어줘. 임원 보고에 들어가도 어색하지 않게.

👁️ 예상 결과

■ 금주 실적

· 신규 장비 셋업 및 캘리브레이션 완료

■ 이슈 및 리스크

· 계측 리소스 경합으로 분석 일정 지연 → 예약 선점으로 대응

■ 차주 계획

· 파티클 재현 실험 수행 예정

✅ 완료 조건

- ✓ 3개 섹션 개조식 보고서가 나왔다
- ✓ 톤 조절 요청까지 해봤다

상황만 한국어로 설명하면 정중한 영문 메일이 나옵니다.

📄 시작 프롬프트

[복사](#)

장비 벤더 엔지니어에게 보낼 영문 메일을 써줘. 상황: 챔버 압력 센서가 간헐적으로 이상값을 보여서 지난주에 문의했는데 아직 답이 없음. 정중하지만, 다음 주 PM 일정 전에는 꼭 답을 받아야 한다는 긴급함이 전달되게. 제목도 같이. 메일 아래에 한국어 번역도 붙여줘.

📄 이어서 — 뉘앙스 조절

[복사](#)

더 부드러운 버전과 더 단호한 버전 두 가지로 만들고, 어떤 상황에 어떤 걸 쓰면 좋을지도 알려줘.

👁️ 예상 결과

Subject	Follow-up: Intermittent pressure sensor readings — response needed before PM (July 20)
Body	Dear Mr. Tanaka, I'm following up on my inquiry from last week...
버전	🌀 부드럽게 / ⚡ 단호하게 + 사용 시점 가이드

✅ 완료 조건

- ✓ 제목 + 본문 + 한국어 번역
- ✓ 두 가지 톤 버전을 비교해봤다

🚀 더 해보기

🚀 받은 영문 메일에 대한 회신 / 일본어 버전

표기가 제각각인 목록 → 정돈된 표 + CSV.

📄 시작 프롬프트 (지저분한 데이터 포함)

복사

아래 장비 목록을 정리해서 표로 만들고 equipment.csv로 저장해줘. 컬럼: 장비ID / 공정 / 상태 / 비고. 표기가 제각각인 건 통일하고, 뭘 어떻게 통일했는지도 알려줘.

ETCH-01 식각 가동중
etch02 / Etch / PM예정(금요일)
CVD 3번장비 - 증착 - idle
cvd-04, 증착, 가동 중, 신규셋업
PHOTO_7 노광 다운 (파츠 대기)
photo8 노광 가동중

👁️ 예상 결과

장비ID	공정	상태	비고
ETCH-01	식각	가동	
ETCH-02	식각	PM 예정	금요일
PHOTO-07	노광	다운	파츠 대기

+ "etch02→ETCH-02로 통일" 변경 내역 보고

- ✅ 완료 조건
- ✅ equipment.csv 가 엑셀에서 열린다
- ✅ "뭘 통일했는지" 설명을 검증했다

- 💡 포인트
- 💡 정리 규칙을 스스로 보고하게 하면 검증이 쉬움 — 행이 수백 개여도 동일

주제만 주면 목차 → 슬라이드까지. 지금 이 자료도 이렇게 만들었습니다.

📋 프롬프트 ① — 목차 먼저

복사

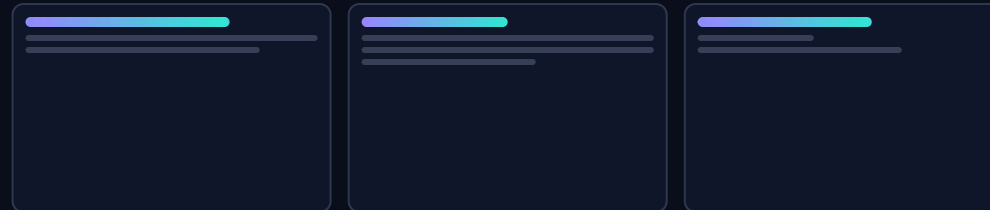
"신입 엔지니어를 위한 클린룸 기본 수칙" 5분 발표 자료를 만들려고 해. 먼저 슬라이드 6장 분량의 목차와 각 장의 핵심 메시지를 제안해줘. 아직 만들지는 마.

📋 프롬프트 ② — 확인 후 제작

복사

좋아. 3번 슬라이드는 복장 착용 순서를 단계별 그림처럼 바꿔줘. 그 목차대로 slides.html 파일 하나로 만들어줘. 화살표 키로 넘길 수 있게, 깔끔한 다크 테마로.

👁️ 예상 결과



화살표로 넘기는 6장짜리 미니 발표자료

✅ 완료 조건

- ✓ 목차 단계에서 수정 지시를 했다
- ✓ 슬라이드가 브라우저에서 넘어간다

💡 포인트

💡 "아직 만들지는 마" — 목차에서 고치는 게 10배 싸입니다

긴 문서를 읽는 대신 문서에게 질문합니다.

📁 제공 데이터 `manual.txt` 받기

가상 장비 유지보수 매뉴얼 (실습 폴더에 저장)

📋 시작 프롬프트

복사

`manual.txt`를 읽고 답해줘: ①월간 점검 항목만 표로 정리 ②"경고"가 붙은 항목 전부 나열 ③신입에게 알려줄 핵심 3가지. 반드시 문서에 있는 내용만 근거로 하고, 문서에 없으면 없다고 말해줘.

🚀 더 해보기

🚀 "PG-2가 무응답이면 어떻게 해?" 같은 고장 대응 질문 던지기

👁️ 예상 결과

"경고" 붙은 항목 전부 나열해줘

경고는 총 4건입니다: ①뷰포트 개방 전 대기압 확인 ②그리스 작업 전 LOTO ... — `manual.txt` 2·4·5장

✅ 완료 조건

- ✓ 문서 근거 답변을 받았다
- ✓ 답이 진짜 문서에 있는지 **한 개는 직접 확인**

💡 포인트

💡 "문서에 없으면 없다고 해" — 아는 척 방지 장치

부록 C-1 웨이퍼 맵 뷰어

🕒 20분



다이별 bin 데이터를 웨이퍼 모양 그대로 색칠해서 봅니다. 오늘의 하이라이트.

📁 wafermap.csv 받기

컬럼: die_x, die_y, bin (1=양품)

📋 뷰어 제작 프롬프트

복사

wafermap.csv를 읽어서 웨이퍼 맵으로 보여주는 wafermap.html을 만들어줘.

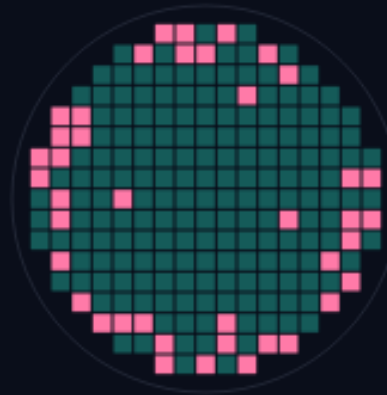
요구사항:

1. 다이를 격자로 그리고 bin별 색 구분 (bin1은 차분하게, 불량은 눈에 띄게)
 2. 마우스를 올리면 좌표와 bin 표시
 3. 우측에 bin별 개수와 수율(%) 요약
 4. bin 번호를 클릭하면 해당 bin만 하이라이트
- 불량이 어디에 몰려 있는지 패턴도 한 줄로 말해줘.

🚀 더 해보기

🚀 여러 웨이퍼 씬네일 갤러리 모드 / notch 방향 표시

👁️ 예상 결과



수율 87.6%

■ bin1 1037

■ bin2 63

■ bin5 32

■ bin3 26

edge ring 패턴

✅ 완료 조건

- ✓ 원형 웨이퍼 맵이 그려진다
- ✓ 불량 패턴이 눈에 보인다 — 무슨 패턴?

🚚 막혔다면

💡 "브라우저 콘솔 에러를 확인하고 고쳐줘"

1,000줄 기계 로그에서 필요한 것만 뽑습니다. 사람이 훑으면 20분, 시키면 3초.

[📁 tool.log 받기](#)[24시간 · 1,000줄 · \[시각\] \[레벨\] \[모듈\] 메시지](#)

📋 분석 프롬프트

[복사](#)

tool.log를 분석해서 log_report.html로 만들어줘.

1. ERROR/WARN만 추출해 시간순 표로
2. 메시지 유형별 발생 횟수 집계
3. 시간대별 발생 분포 차트
4. 반복되는 패턴이 있으면 짚어줘

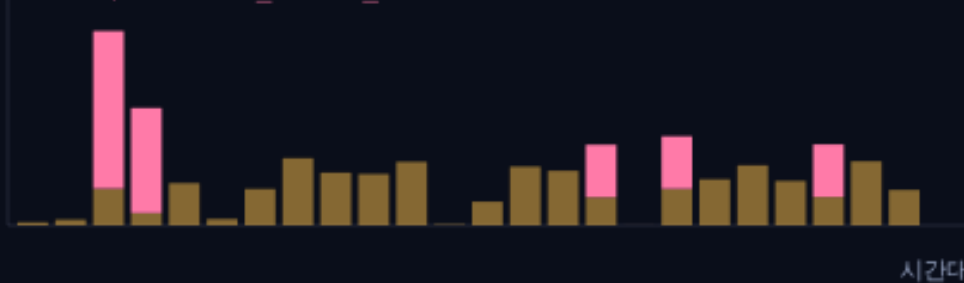
🚀 더 해보기

🚀 "ERROR 전후 5줄씩 문맥도 같이 보여줘"

👁️ 예상 결과

ERROR 8건 · WARN 30건

02-04시 | PRESSURE_SENSOR_TIMEOUT ×3 ▲



✅ 완료 조건

- ✓ ERROR 개수가 정확하다 — 몇 건이었나요?
- ✓ 새벽 반복 패턴을 SI가 짚어냈다

💡 포인트

- 💡 내 장비 로그 형식이 달라도 샘플 몇 줄만 보여주면 됨

부록 C-3 랫 트렌드 차트

🕒 15분



시간에 따른 공정 파라미터 추이. 어딘가에서 drift가 시작됩니다.

📁 trend.csv 받기

4주차 · 하루 6랏 · CD 목표 45nm

📋 차트 프롬프트

복사

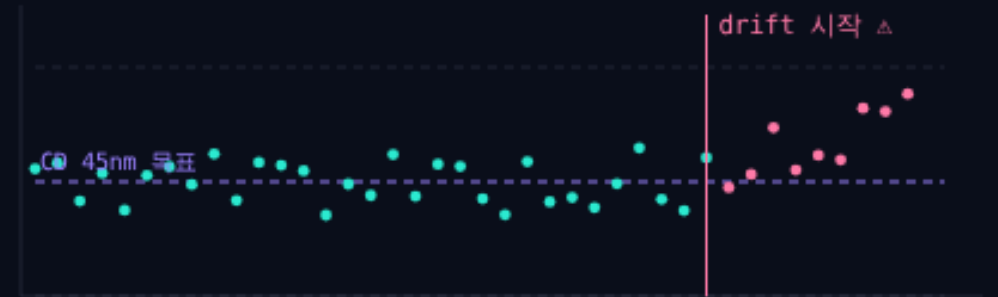
trend.csv로 trend.html 트렌드 차트를 만들어줘.

1. 랫별 CD 값 점 + 일별 평균 선
2. 목표 45nm와 관리선($\pm 1.5\text{nm}$) 표시
3. 구간을 드래그하면 그 구간 평균/표준편차 표시
4. drift가 시작된 지점을 네가 찾아서 표시해줘

🚀 더 해보기

🚀 이동평균선 / "drift 감지를 알림 문구로 요약"

👁️ 예상 결과



✅ 완료 조건

- ✓ 트렌드에 **drift**가 눈에 보인다
- ✓ AI가 찾은 시점이 그럴듯한지 눈으로 검증

"쪼개서 시킨다"를 실전으로 — 차트 3개짜리 대시보드를 단계별로 쌓습니다.

📁 yield.csv 받기

8주 · 제품 A/B · bin2~8 카운트

📋 프롬프트 ② → ③ → ④ — 반드시 하나씩!

복사

② yield.csv로 dashboard.html을 시작하자. 먼저 주차별 수율 트렌드 차트만 (product별 색 구분). 다른 건 아직 만들지 마.

③ 좋아. 이제 그 아래에 불량 bin 파레토 차트를 추가해줘. 기간을 선택하면 그 기간 기준으로 갱신되게.

④ 마지막으로 상단에 KPI 카드(이번주 수율, 전주 대비, 최다 불량 bin)를 얹고 배치를 정리해줘.

🚀 더 해보기

🚀 "경영진 요약 한 문단을 자동 생성해서 맨 위에"

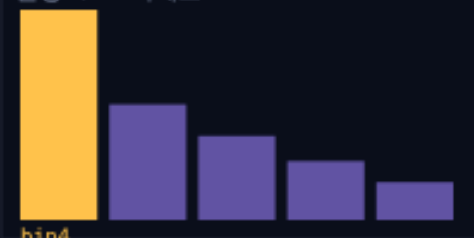
👁️ 예상 결과

이번주 수율
89.1%전주 대비
-1.8%p최다 불량
bin4

수율 트렌드 (B Δ)



불량 bin 파레토



✅ 완료 조건

✓ ②→③→④ 단계마다 열어서 확인했다

✓ 어떤 제품/bin이 문제인지 대시보드에서 읽힌다

🚚 막혔다면

💡 ③에서 ④가 망가짐 → "트렌드 차트가 깨졌어, 둘 다 되게 고쳐줘"

엑셀 구석에 있던 계산식을 팀이 같이 쓰는 도구로. 식은 여러분이 제공합니다.

📄 시작 프롬프트

복사

공정 계산기 모음을 calc.html 파일 하나로 만들어줘. 탭 3개:

1. 포토 해상도: Rayleigh 식 ($R = k1 \cdot \lambda / NA$, $DOF = k2 \cdot \lambda / NA^2$). λ 는 193/248/365nm 선택, $k1 \cdot NA$ 는 입력
 2. 면저항: 4-point probe ($Rs = 4.532 \times V/I$), 두께 입력 시 비저항까지
 3. 식각 시간: 목표 깊이, 식각 속도, 오버에치(%) → 필요 시간
- 각 탭에 식과 변수 설명도 같이.

🚀 더 해보기

🚀 내 업무의 계산식을 4번째 탭으로 (증착·임플란트·CMP...)

👁️ 예상 결과

해상도 · 면저항 · 식각 시간

$\lambda = 193 \text{ nm}$ $NA = 1.35$ $k1 = 0.30$

→ $R = 42.9 \text{ nm}$ · $DOF = k2 \cdot \lambda / NA^2$

값을 바꾸면 결과 즉시 갱신 + 식 표시

✅ 완료 조건

✓ 세 계산기 동작

✓ 아는 값으로 계산 — "교과서 예시로 검증해서 표로 보여줘"

💡 포인트

💡 도메인 공식은 **프롬프트에 직접** — 정확도 급상승

결함 패턴을 만들고, 구분하는 로직까지 — 퀴즈 게임으로.

📄 프롬프트 ① — 시뮬레이터

복사

웨이퍼 결함 패턴 시뮬레이터를 defect.html로 만들어줘. 버튼을 누르면 random / scratch(직선형) / edge ring / center cluster 4가지 중 하나로 결함 맵을 생성해서 보여주는 것. 패턴 이름은 숨겨놔.

📄 프롬프트 ② — 자동 분류 퀴즈

복사

"판별" 버튼을 추가해줘. 결함 분포를 분석해 4가지 중 원지 추정하고 근거 지표(가장자리 비율, 직선성, 중심 밀집도)와 함께 표시. 내가 먼저 눈으로 맞히고 답을 확인하는 퀴즈 모드로.

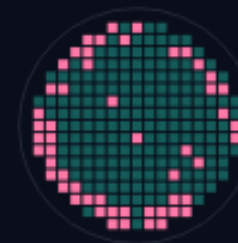
👁️ 예상 결과



random



scratch



edge ring



center

✅ 완료 조건

- ✓ 4가지 패턴이 그럴듯하게 생성된다
- ✓ 판별 10회 테스트 — 몇 승 몇 패?

💡 포인트

- 💡 판별이 틀리면 **틀린 사례를 보여주며** 지표를 고치게 — 이게 알고리즘 튜닝

이름 규칙이 엉망인 파일 무더기를 규칙대로 정리 — 손으로 1시간, 시키면 1분.

📄 프롬프트 ① — 난장판 만들기

복사

연습용 폴더 messy_data를 만들고 가짜 측정 파일 100개를 만들어줘. 파일명 규칙이 제각각이게: "LOT123_20260701.csv", "20260702-lot124.csv", "측정결과_lot125(final).csv" 같은 식으로 뒤죽박죽. 내용은 아무 숫자 몇 줄이면 돼.

📄 프롬프트 ② — 정리 (계획 먼저!)

복사

messy_data의 파일들을 "LOT번호_날짜.csv" (예: LOT123_2026-07-01.csv) 형식으로 통일해서 clean_data 폴더로 정리하려고 해. 먼저 변경 계획표만 보여줘. 아직 실행하지 마. 원본은 건드리지 말고 복사본으로만 작업해.

👁️ 예상 결과

측정결과_lot125 (final).csv → LOT125_2026-07-03.csv

20260702-lot124.csv → LOT124_2026-07-02.csv

변경 계획표 100건 → 승인 → 실행 보고: 98 처리 · 2 규칙 불일치 격리

✅ 완료 조건

✓ 계획표를 검토한 후 실행시켰다

✓ 원본 messy_data는 무사하다

💡 안전 수칙

💡 파일 자동화는 ①계획 보기 ②사본 작업 ③결과 보고 3종 세트

부록 E-2 CSV 여러 개 → 주간 리포트 자동 생성

🕒 15분

★★★

"매주 월요일마다 하던 그 취합"을 스크립트 한 방으로.

📁 weekly/ 폴더 (data.zip에 포함)

mon~fri.csv · 장비 6대 가동 데이터

📋 리포트 생성기 프롬프트

복사

weekly 폴더의 CSV(mon~fri)를 전부 읽어 주간 리포트를 만드는 스크립트를 작성해줘.
실행하면 weekly_report.html이 생성되는 것.

1. 장비별 주간 가동률 표 (최악 장비 강조)

2. 일별 에러 추이 차트

3. "특이사항" 자동 요약 문단

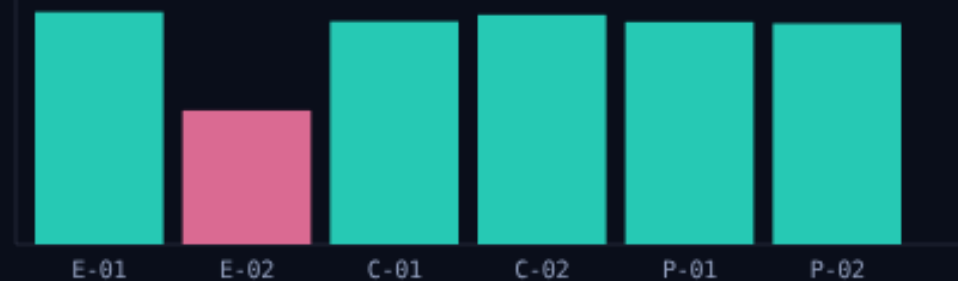
다음 주에 파일만 갈아끼우면 재사용되게. 실행 방법도 알려줘.

🚀 더 해보기

🚀 엑셀(.xlsx) 출력 / 지난주 대비 변화율 컬럼

👁️ 예상 결과

주간 가동률 - ETC-02 78% ▲ (수요일)



✅ 완료 조건

✓ 스크립트 실행 → 리포트 생성

✓ 숨어 있는 문제 장비·요일이 특이사항에 잡혔다

💡 포인트

💡 도구와 자동화의 차이 = "다음에도 쓸 수 있게"라는 요구

로그 파싱(부록 C-2) + 보고서 문체(부록 B-2) = 매일 아침 10분 은퇴.

📁 tool.log (부록 C-2와 동일)

📋 시작 프롬프트

[복사](#)

tool.log를 읽어서 "야간 장비 현황 아침 브리핑" 메일 초안을 만드는 스크립트를 작성해줘. 실행하면 briefing.txt가 생성되는 것. 내용: 제목 한 줄 / 밤사이 ERROR 요약(시각·모듈·횟수) / 반복 패턴 경고 / 조치 필요 체크리스트. 팀장님께 보내는 톤으로 5줄 이내.

🚀 더 해보기

🚀 "ERROR 0건인 날은 축하 멘트로" / HTML 메일 버전

👁️ 예상 결과

제목	[야간 브리핑] ERROR 8건 — VACUUM 반복 이슈 확인 필요
요약	02~04시 PG-2 게이지 타임아웃 3회 반복 발생
조치	☐ PG-2 커넥터 점검 ☐ 재발 시 게이지 교체

✅ 완료 조건

- ✓ briefing.txt가 그대로 보내도 될 수준
- ✓ 로그를 바꿔 재실행해도 동작

💡 포인트

- 💡 오늘 배운 것들이 레고처럼 조립됨 — 파싱+요약+문체

엔지니어가 하루 종일 사는 곳 — 엑셀 파일을 읽고, 집계하고, 서식까지 갖춰 다시 저장.

📁 lot_summary.xlsx 받기

raw 시트 60행 + 빈 summary 시트

📋 시작 프롬프트

[복사](#)

lot_summary.xlsx의 raw 시트를 읽어서 summary 시트를 채워줘. 제품(product)별로
①랏 수 ②평균 수율 ③평균 CD ④총 결함 수를 집계한 표로. 수율이 가장 낮은 제품은
셀을 빨강게 강조하고, 헤더는 굵게. 결과를 lot_summary_done.xlsx로 저장해줘.

📋 이어서 — 재사용 가능하게

[복사](#)

다음 달 파일도 같은 형식이면 그대로 돌아가게 스크립트로 만들어줘. 실행 방법이란, raw
시트 컬럼이 바뀌면 어디를 고치면 되는지도 알려줘.

🚀 더 해보기

🚀 제품별 수율 막대 차트를 엑셀 안에 삽입 / 피벗 테이블로

👁️ 예상 결과

📊 summary 시트

제품	랏	평균수율	결함계
A7	16	92.0	78
B3	19	91.9	96
C1	25	90.0 ▲	171

최저 수율 C1 셀 빨강 강조 · 헤더 굵게

✅ 완료 조건

- ✅ summary 시트가 채워진 .xlsx 가 생성됐다
- ✅ 엑셀에서 열어 서식(색·굵게)이 살아있다
- ✅ 최저 수율 C1이 잡혔다

💡 포인트

💡 AI는 .xlsx를 직접 읽고 씁니다 — CSV로 바꿀 필요 없음

문서 여러 개를 지식 기반 삼아 답하기 — 문서 사이 모순도 하나 숨어 있습니다.

📁 specs/ 폴더 (data.zip에 포함)

식각·증착·안전 스펙 3종 (가상)

📋 질문 공세 프롬프트

복사

specs 폴더 문서들만 근거로 답해줘. 근거 문서명과 해당 구절을 반드시 인용하고, 문서에 없으면 "문서에 없음"이라고 답해.

Q1. 식각 공정 압력 상한과 그 근거는?

Q2. 인터락이 걸리는 조건을 전부 나열해줘.

Q3. 문서들 사이에 서로 모순되는 내용이 있는지 찾아줘.

🚀 더 해보기

🚀 "신입용 요약 카드 한 장으로 만들어줘"

👁️ 예상 결과

Q3. 모순되는 내용 있어?

있습니다. 공정 중단 압력이 120 mTorr인데 안전 인터락은 100 mTorr에서 이미 작동합니다. — etch_spec.md §3 vs safety_spec.md §3

✅ 완료 조건

✓ 답변마다 출처 인용이 붙는다

✓ 숨어 있는 모순을 찾아냈다

💡 포인트

💡 문서 간 모순 찾기 — 사람이 제일 못하고 AI가 제일 잘하는 일

매주 쓰는 주간 보고서 프롬프트를 `/weekly-report` 스킬로. 파일은 Claude Code에게 만들어달라고 하면 됩니다.

🤖 ① CLAUDE CODE에게 스킬로 만들어달라 하기

복사

오늘 내가 여러 번 쓴 이 프롬프트를 재사용할 수 있게 스킬로 만들어줘.

`.claude/skills/weekly-report/SKILL.md` 로 저장하고, description에는 "주간 보고 요청 시 자동으로 불러야 한다"는 걸 구체적으로 써줘.

프롬프트: 이번 주 한 일 목록을 주면 ①3줄 요약 ②주요 성과 ③다음 주 계획 형식의 한국어 주간 보고서로 정리해줘.

📄 ② 만들어질 SKILL.MD (예시)

복사

```
---
name: weekly-report
description: 주간 보고서 초안 생성. 이번 주 한 일 목록을 주면 3줄 요약·성과·다음 주 계획으로 정리. "주간 보고", "이번 주 리포트" 요청 시 사용.
---
```

하는 일

아래 형식으로 한국어 주간 보고서를 작성한다.

1. 3줄 요약
2. 주요 성과 (불릿)
3. 다음 주 계획 (불릿)

정보가 부족하면 먼저 되묻는다.

⚙️ ③ 확인하고 호출

- 💡 `/skills` 로 목록에 댄는지 확인
- 💡 새 대화에서 `/weekly-report` 입력 — 또는 "주간보고 써줘"라고만 해도 **자동 호출**
- 💡 `.claude/skills/` 를 **git에 커밋**하면 팀 전체가 같은 스킬 사용

✅ 완료 조건

- ✅ SKILL.md가 생겼고 `/skills` 에 뜬다
- ✅ `/weekly-report` 가 실제로 동작한다

🚀 한 단계 더 — SKILL-CREATOR

- 🚀 스킬을 **평가·튜닝**해주는 플러그인. `/plugin install skill-creator@claude-plugins-official` → `/reload-plugins`
- 🚀 "skill-creator로 내 weekly-report 스킬 평가해줘" — 테스트·벤치마크로 description을 다듬어 줍니다

ADVANCED TRACK · 심화

진짜 앱을 만들어 봅니다

여기부터는 "장난감"이 아니라 실제로 배포해서 팀이 쓰는 도구입니다.

다운로드한 데이터로 대시보드, 브라우저 안의 DB와 CRUD 앱, 웨이퍼 비교기, 그리고 GitHub Pages 배포까지.

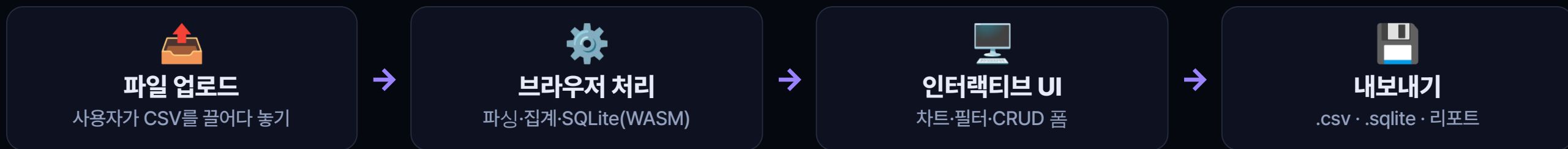
🎯 파일 업로드 → 완성형 웹앱 → 공개 URL

✍️ 심화 실습 3개 (★★★) + 배포

🕒 빠른 그룹 / 데모용



업로드 → 처리 → 저장, 백엔드 없이 브라우저에서



- 서버가 없어도 됩니다 — **HTML 파일 하나가 곧 앱**. 사내망 공유도, USB 전달도 쉬움.
- 데이터가 **내 브라우저 밖으로 안 나갑니다** — 보안 관점에서도 유리 (그래도 오늘은 합성 데이터).

CSV를 끌어다 놓으면 살아나는 대시보드. 800여 건 런 로그에서 문제 장비를 찾아냅니다.

[fab_runs.csv 받기](#)

2주 · 823런 · tool/product/recipe/result/defect

프롬프트 ① — 골격

복사

fab_runs.csv를 드래그&드롭으로 업로드하면 분석해주는 대시보드를 fab.html 파일 하나로 만들어줘. 라이브러리는 CDN으로 불러와도 돼. 먼저 업로드 영역 + CSV 파싱 + "상단 KPI 카드(총 런 수, 전체 fail율, 최다 fail 장비)"까지만. 다른 건 아직 만들지 마.

프롬프트 ② → ③ — 쌓기

복사

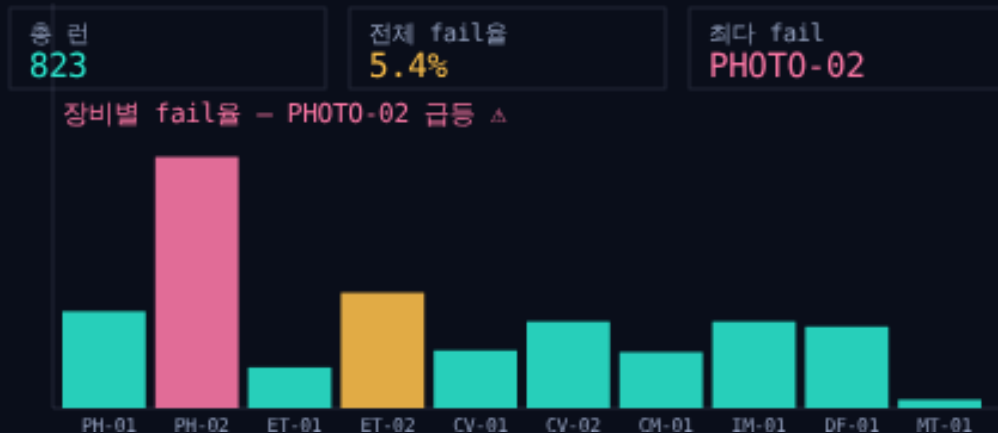
② 장비별 fail율 막대 차트를 추가하고, fail율이 높은 장비는 빨강계. 이상 장비가 있으면 한 줄로 짚어줘.

③ 날짜 범위 슬라이더와 product 필터를 추가하고, 필터를 바꾸면 모든 차트가 같이 갱신되게. 장비를 클릭하면 그 장비의 런만 표로 드릴다운.

🚀 더 해보기

🚀 "필터 상태를 URL에 저장해서 링크 공유되게" / PNG로 내보내기

👁️ 예상 결과



✅ 완료 조건

- ✓ 파일을 끌어다 놓으면 KPI·차트가 뜬다
- ✓ 필터·드릴다운이 동작한다
- ✓ 숨은 **문제 장비를 찾았다** (fail율 급등)

💡 포인트

- 💡 골격 → 차트 → 인터랙션 **순서대로** 쌓기 (한 방에 X)

브라우저 안에 진짜 SQLite DB를 띄우고, 설비 자산을 CRUD하는 SPA를 만듭니다.

📁 pm_assets.csv 받기

설비 12대 · PM 주기/상태 시드 데이터

📋 프롬프트 ① — DB 구축

[복사](#)

브라우저에서 도는 SQLite로 설비 자산 관리 앱을 assets.html 파일 하나로 만들려고 해. sql.js(SQLite WASM)를 CDN에서 불러와. 먼저 pm_assets.csv를 업로드하면 assets 테이블을 만들어 넣고, 목록을 표로 보여주는 것까지. 컬럼: asset_id, name, type, location, install_date, last_pm, pm_interval_days, status.

📋 프롬프트 ② — CRUD + 지속성

[복사](#)

이제 CRUD를 완성해줘.

1. 추가/수정/삭제 폼 (수정은 행 클릭)
2. type-status 필터와 이름 검색
3. last_pm + pm_interval_days로 "다음 PM 예정일"을 계산해 보여주고, 지난 건 빨강게
4. DB를 .sqlite 파일로 내보내기 / 다시 불러오기
5. 새로고침해도 유지되게 (localStorage)

🚀 더 해보기

🚀 SQL 직접 입력 콘솔 / PM 이력 테이블을 조인해 관리

👁️ 예상 결과

[+ 추가](#)

🔍 검색 ▼type ▼status

설비	TYPE	다음 PM	상태
ETCH-01	식각	07-16	RUN
IMP-01	이온주입	06-14 지남	DOWN
METRO-01	계측	07-28	RUN

📁 .sqlite 내보내기 · localStorage 유지

✅ 완료 조건

- ✓ 추가·수정·삭제가 표에 즉시 반영
- ✓ 지난 PM이 빨강게 뜬다
- ✓ 새로고침해도 데이터가 남는다

🚚 막혔다면

💡 sql.js 로딩 실패 → "WASM 경로/CDN 에러를 콘솔에서 확인하고 고쳐줘"

두 웨이퍼를 겹쳐 새로 생긴 불량만 도드라지게. 공정 전후 비교의 정석.

📁 wafermap_A.csv

📁 wafermap_B.csv

A→B: 무엇이 달라졌나?

📋 시작 프롬프트

복사

웨이퍼 맵 두 개를 비교하는 diff 뷰어를 wdiff.html 파일 하나로 만들어줘.

wafermap_A.csv(before)와 wafermap_B.csv(after)를 각각 업로드하면:

1. 왼쪽에 A, 오른쪽에 B 웨이퍼 맵
2. 가운데에 diff 맵 — B에서 새로 불량이 된 die는 빨강, 회복된 die는 초록, 나머지는 흐리게
3. 새 불량 개수와 위치, 그리고 "패턴이 있으면" 한 줄 코멘트
4. 슬라이더로 A↔B 오버레이 페이드

🚀 더 해보기

🚀 여러 스텝(A→B→C) 연속 비교 / 새 불량 die 목록 CSV 내보내기

👁️ 예상 결과



✅ 완료 조건

- ✓ 세 개 맵(A · diff · B)이 나란히 뜬다
- ✓ B에 새로 생긴 불량 패턴을 찾았다 — 무슨 모양?

💡 포인트

💡 "before/after 비교"는 계측·수율·불량 어디에나 재사용되는 패턴

만든 앱, 링크 하나로 — 무료로 웹에 올리기

방금 만든 `index.html` 을 내 GitHub 계정 레포에 올리면, 서버도 비용도 없이 `https://아이디.github.io/레포이름/` 주소가 생깁니다. 팀에게는 링크만 보내면 끝.



① 레포 생성

내 계정에 새 저장소 (Public)



② 파일 push

`index.html`을 main 브랜치로



③ Pages 켜기

Settings ▸ Pages ▸ main ▸ /root



④ 공개 URL

1~2분 뒤 접속 가능

- 배포 방식은 "**Deploy from a branch**" — **main** 브랜치의 루트(/)를 그대로 정적 서빙합니다. 빌드 서버도, 파이프라인도 없이 파일 그대로.
- 한 번 켜두면 이후로는 **push만 하면 자동 반영**. HTTPS도 자동입니다.
- 🛡️ 단, Public 레포는 **전 세계에 공개**됩니다 — 오늘처럼 **합성/더미 데이터**만. 사내 데이터는 절대 올리지 않기.

A-1에서 만든 `fab.html` 대시보드를 진짜 URL로. main 브랜치 루트를 그대로 서빙합니다.

📄 ① 파일 준비 + 올리기 (터미널)

복사

```
# Pages는 루트의 index.html을 먼저 얹 → 진입 파일 이름을 맞춰준다
cp fab.html index.html
```

```
git init
git add index.html
git commit -m "Add fab dashboard"
git branch -M main
```

```
# 아래 주소는 방금 GitHub에서 만든 레포로 바꾸기
git remote add origin https://github.com/<아이디>/fab-dashboard.git
git push -u origin main
```

🤖 또는 CLAUDE CODE에게 통째로

복사

이 폴더를 GitHub Pages로 배포하고 싶어. fab.html을 index.html로 복사하고, git 저장소로 초기화해서 커밋해줘. 그다음 GitHub 웹에서 새 레포(Public)를 만들고 Settings에서 Pages를 켜는 방법을 단계별로 알려줘.

⚙️ ② 레포 만들고 PAGES 켜기 (웹)

💡 github.com ▶ **New repository** ▶ 이름 `fab-dashboard` ▶ **Public** ▶ Create (README 없이)

💡 레포 ▶ **Settings** ▶ **Pages**

💡 Source: **Deploy from a branch**

💡 Branch: **main** · 폴더: **/ (root)** ▶ **Save**

✅ 완료 조건

✅ `https://아이디.github.io/fab-dashboard/` 접속 시 대시보드가 뜬다

✅ 파일을 고쳐 **다시 push**하면 URL에 반영된다

SPA를 올릴 때 자주 걸리는 것들

화면이 깨지거나 새로고침에서 404가 뜬다면 십중팔구 아래 셋 중 하나입니다.

🚫 3대 합정

- 💡 **진입 파일** — 루트에 `index.html` 이 없으면 빈 화면/404. 진입 파일은 반드시 이 이름.
- 💡 **절대경로** — 앱이 `/레포이름/` 하위에서 열립니다. `/style.css` (❌) → `./style.css` (✅). Vite·React 빌드면 `base: '/레포이름/'`.
- 💡 **새로고침 404** — 클라이언트 라우터(`/page` 직접 접속)는 404. `index.html` 을 `404.html` 로 복사하거나 HashRouter 사용.

✅ 배포 체크리스트

- ✓ 루트에 빈 `.nojekyll` 파일 (`_` 로 시작하는 폴더 무시 방지)
- ✓ 안 바뀌어 보이면 강력 새로고침 `Ctrl+Shift+R` · 첫 배포는 1~2분
- ✓ 🔒 Public = 전 세계 공개 → 합성/더미 데이터만

🚚 막히면 이 프롬프트

복사

GitHub Pages(<https://아이디.github.io/레포이름/>)에 올렸는데 화면이 깨지거나 새로고침하면 404가 떠. 원인을 찾아서 진입 파일(index.html)·자원 상대경로·base 경로·404.html 문제를 점검하고 고쳐줘.

방금 만든 것들, 사실 대단한 겁니다



업로드 대시보드

BI 툴 없이 CSV → 인터랙티브 분석. 배포도 공유도 파일 하나.



SQLite CRUD 앱

엑셀 대장을 대체하는 진짜 DB 앱. 서버·설치 0.



비교 뷰어

before/after 패턴 — 계측·수율·불량에 두루 재사용.

...게다가 방금 **GitHub Pages 링크 하나**로 팀에 배포까지 해봤습니다.

몇 달 전이라면 **개발팀에 요청서를 넣고 몇 주**를 기다렸을 것들 — 이제는 오후 한나절. 이게 바이브 코딩의 레버리지입니다.

새 규칙은 없습니다. M-1과 같은 3단계 사다리를 시간만 늘려 한 번 더 탑니다.

STEP 1 · 0-10분

계획 3줄 + 가짜 데이터 (값 심기)

**STEP 2 · 10-30분**

v1 동작 — 심은 값이 화면에

**STEP 3 · 30-45분**

내 형식으로 + 계산표

길 ① — 오늘 만든 도구를 V2로

복사

오늘 만든 ○○.html을 v2로 키우고 싶어. 아직 만들지 말고, 45분 안에 되는 추가 기능 후보 3개를 걸리는 시간과 함께 제안해줘. 내가 하나 고르면, 기존 기능이 그대로 동작하는지 확인할 계산 체크리스트를 먼저 만들고 시작해줘.

길 ② — 다른 유형 하나 더

[M-1 ① 유형 고르기](#) → 에서 아직 안 해 본 유형을 골라 그 사다리를 STEP 1부터. 시간만 위 표대로.

재료가 필요하면 부록 D-E 레시피(수율 대시보드 · 계산기 · 주간 리포트 · 엑셀 요약)에서 기능 하나만 가져와 이식

⚠ 규칙은 M-1과 같습니다 — 실데이터 ❌ · 기능은 하나씩 · 막히면 [탈출 카드](#) · 동작하는 **반쪽**이 계획서 100장보다 낫습니다.